

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Sư phạm Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo : Sư phạm Khoa học tự nhiên
(Science Teacher Education)

Mã ngành đào tạo : 7140247

Trình độ đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt : Sư phạm Khoa học tự nhiên

- Tiếng Anh : Science Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 996/DHSP-ĐT, ngày 01 tháng 04 năm 2019 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân sư phạm giảng dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Thể hiện được trách nhiệm đối với tổ quốc, xã hội và gia đình.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

- Thể hiện được sự cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
- Thể hiện được tác phong sư phạm.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Đánh giá được sự phát triển bản thân.
- Đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

1.2.2.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng được tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.2.2.3 Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Đánh giá được thông tin và ý tưởng.
- Giải quyết được vấn đề vừa phát hiện một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.2.2.4. Năng lực hợp tác

- Có năng lực làm việc nhóm hiệu quả trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất khoa học trong thảo luận, tranh luận.

1.2.2.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Vận dụng được:

+ Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Kiến thức và kỹ năng Tin học cơ bản;

để phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.2.2.6. Năng lực thẩm mỹ

Phân biệt được cái xấu và đẹp; tránh được cái xấu; thể hiện được cái đẹp trong cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.2.3. Năng lực chuyên môn

1.2.3.3.1. Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản

Vận dụng được kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên, triết học... để đề xuất phương án giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

1.2.3.3.2. Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành

- Sử dụng các nguyên lí và các khái niệm chung của khoa học tự nhiên cùng với phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm để:
- + Giải thích được sự tồn tại, vận động và phát triển của giới tự nhiên;
- + Vận dụng được vào một số tình huống thực tế trong cuộc sống.
- Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu cơ bản của lĩnh vực khoa học tự nhiên.

1.2.3.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

Thực hiện được quy trình nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, logic, tin cậy, trung thực.

1.2.2.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.3.4.1. Năng lực dạy học tích hợp và phân hoá

- Phân tích được các xu hướng dạy học tích hợp.
- Triển khai được hoạt động dạy học tích hợp môn KHTN, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục STEM, STEAM.
- Tổ chức được dạy học phân hoá người học.

1.2.3.4.2. Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học

- Vận dụng được các lí thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học.
- Vận dụng được các lí thuyết về phương pháp giáo dục để triển khai tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
- Sử dụng được các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo.
- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2.3.4.3. Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục

- Sử dụng được phương pháp thu thập, xử lí thông tin về người học và môi trường giáo dục.
- Xây dựng được môi trường giáo dục nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

1.2.3.4.4. Năng lực đánh giá

- Vận dụng hiệu quả cách đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.

- Sử dụng được các kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan khác để cải tiến hoạt động giáo dục và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

1.2.3. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên; hoạt động trải nghiệm cấp THCS; hoạt động giáo dục STEM, STEAM.
- Thành viên của nhóm nghiên cứu khoa học giáo dục.

1.2.4. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Học tập sau đại học liên quan đến khoa học giáo dục, khoa học cơ bản (trong các lĩnh vực vật lý, sinh học, hoá học)

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khoá

Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP, ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

1.7. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	POLI1003
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	Ngoại ngữ HP 1
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	Ngoại ngữ HP 2
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
11	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
12	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
13	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
15	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không
16	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG			32		
17	SCIE1401	Giải tích và Thống kê	3	Không	Không

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
18	SCIE1402	Phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục	2	Không	POLI1001
19	SCIE1403	Cơ sở vật lí 1	3	Không	Không
20	SCIE1404	Cơ sở vật lí 2	3	Không	SCIE1403
21	SCIE1405	Cơ sở vật lí 3	2	Không	SCIE1404
22	SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4	Không	Không
23	SCIE1407	Đại cương về hoá học vô cơ	2	Không	SCIE1406
24	SCIE1408	Đại cương về hoá học hữu cơ	3	Không	SCIE1406
25	SCIE1409	Sinh học tế bào	3	Không	Không
26	SCIE1410	Thực vật học	3	Không	SCIE1409
27	SCIE1411	Động vật học	3	Không	SCIE1409
3. HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH (SV chọn từ 2 đến 3 nhóm cơ sở ngành)			24		
3.1. Vật lí			12		
28	SCIE1412	Cơ học vật rắn và cơ học chất lưu	3	Không	SCIE1403
29	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3	Không	SCIE1405
30	SCIE1414	Dao động và sóng	3	Không	SCIE1405
31	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3	Không	SCIE1405
3.2. Hóa học			12		
32	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3	Không	SCIE1407
33	SCIE1417	Hoá học hữu cơ	3	Không	SCIE1408
34	SCIE1418	Hoá lí	3	Không	SCIE1406
35	SCIE1419	Phân tích định lượng	3	Không	SCIE1406

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
3.3. Sinh học			12		
36	SCIE1420	Sinh thái học và môi trường	3	Không	SCIE1410 SCIE1411
37	SCIE1421	Sinh lí học thực vật	3	Không	SCIE1410
38	SCIE1422	Sinh học cơ thể người	3	Không	SCIE1411
39	SCIE1423	Di truyền học và tiến hoá	3	Không	SCIE1409
4. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH Lưu ý: (1) Chỉ dành cho SV chọn 2 nhóm cơ sở ngành (2) SV chọn 1 nhóm chuyên ngành					
4.1. Vật lí			12		
40	SCIE1424	Cơ sở vật lí hiện đại	3	Không	SCIE1405
41	SCIE1425	Vật lí nguyên tử và hạt nhân	3	Không	SCIE1405
42	SCIE1426	Điện tử và điện kĩ thuật cơ bản	3	Không	SCIE1405
43	SCIE1427	Vật lí và thể thao	3	Không	SCIE1403, SCIE1438
4.2. Hóa học			12		
44	SCIE1428	Phân tích công cụ	3	Không	SCIE1419
45	SCIE1429	Cấu tạo chất	2	Không	SCIE1406
46	SCIE1430	Một số vấn đề chọn lọc hoá học vô cơ	2	Không	SCIE1416
47	SCIE1431	Một số vấn đề chọn lọc hoá học hữu cơ	2	Không	SCIE1417
48	SCIE1432	Hoá học môi trường	3	Không	Không
4.2. Sinh học			12		
49	SCIE1433	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	Không	SCIE1420

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
50	SCIE1434	Một số vấn đề về sinh học hiện đại	3	Không	SCIE1423
51	SCIE1435	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên	3	Không	SCIE1420
52	SCIE1436	Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm	3	Không	SCIE1409
53	SCIE1437	Thực hành sinh học chuyên ngành	1	Không	SCIE1434
5. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP					
5.1. Học phần cơ sở chung			9		
54	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Không	Không
55	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Không	PSYC1001
56	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Không	EDUC1003
57	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2	Không	PSYC1001
58	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Không	Không
5.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành					
5.2.1. Các học phần bắt buộc			15		
59	SCIE1438	Lí luận dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	EDUC1003
60	SCIE1439	Phương pháp dạy học các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên	4	Không	SCIE1438
61	SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	SCIE1439
62	SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	Không	SCIE1439
63	SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	SCIE1439

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
64	SCIE1443	Phát triển chương trình trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	SCIE1439
5.2.1. Các học phần bắt buộc			0		
5.3. Thực hành nghề nghiệp			10		
65	SCIE1444	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	Không	SCIE1438
66	SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2	Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	SCIE1444
67	SCIE1446	Thực tập sư phạm 2	6	Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	SCIE1439
6. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ) SCIE1449 - Hình thức 2: Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu (3 tín chỉ) SCIE1450 và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ 2 học phần tự chọn dưới đây.			6	Khoá luận và tiểu luận nghiên cứu: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định	
68	SCIE1447	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên	3	Không	SCIE1443
69	SCIE1448	Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông	3	Không	SCIE1443
Tổng cộng			135		

***Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khoá học*

** và ** không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học*

Sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học ngoài các học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI1001	Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5		Không	Không	Khoa GDCT
	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	3*		Không	Không	Khoa GDQP
	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2		Không	Không	Tâm lí
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	Khoa Giáo dục
	TTTH1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	Khoa CNTT
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	Khoa GDTC
	SCIE1401	Giải tích và Thống kê	3		Không	Không	Khoa Toán
	SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4				Khoa Hoá học
	SCIE1409	Sinh học tế bào	3				Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	21 không kể các HP **					
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	Khoa GDCT
	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	2*		Không	Không	Khoa GDQP
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	Khoa GDCT
	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2		Không	PSYC1001	Khoa Tâm lí
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	Khoa Giáo dục
		Ngoại ngữ HP 1	4		Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6	Khoa Anh
		Giáo dục thể chất 2	1**		Không	Không	Khoa GDTC
	SCIE1403	Cơ sở vật lí 1	2		Không	Không	Khoa Vật lí

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	SCIE1410	Thực vật học	3		Không	SCIE1409	Khoa Sinh học
	SCIE1402	Phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục	2		Không	Không	Khoa Hoá học, Vật lí, Sinh học
	Tổng cộng số TC	19 không kể các HP **					
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		Không	POLI1003	Khoa GDCT
		Giáo dục thể chất 3	1**		Không	Không	Khoa GDTC
		Ngoại ngữ HP 2	3*		Không	Ngoại ngữ HP 1	Khoa Anh
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		Không	EDUC1003	Khoa Giáo dục
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	Khoa Tâm lí
	SCIE1404	Cơ sở vật lí 2	3		Không	SCIE1403	Khoa Vật lí
	SCIE1408	Đại cương về hoá học hữu cơ	3		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	SCIE1407	Đại cương về hoá học vô cơ	2		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	SCIE1411	Động vật học	3		Không	SCIE1409	Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	21 không kể các HP **					
4		Ngoại ngữ HP 3	3		Không	Ngoại ngữ HP 2	Khoa Anh
	SCIE1405	Cơ sở vật lí 3	3		Không	SCIE1404	Khoa Vật lí
	SCIE1438	Lí luận dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	EDUC1003	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	Chọn 2 trong 3 nhóm học phần						
	Nhóm cơ sở ngành Vật lí						
	SCIE1412	Cơ học vật rắn và cơ học chất lưu	3		Không	SCIE1403	Khoa Vật lí
	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lí
	Nhóm cơ sở ngành Hoá học						

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3		Không	SCIE1407	Khoa Hoá học
	SCIE1419	Phân tích định lượng	3		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	Nhóm cơ sở ngành Sinh học						
	SCIE1420	Sinh thái học và môi trường	3		Không	SCIE1410	Khoa Sinh học
	SCIE1421	Sinh lí học thực vật	3		Không	SCIE1411	Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	20 tín chỉ					
5	SCIE1439	Phương pháp dạy học các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên	4		Không	SCIE1438	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	3		Không	SCIE1439	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	SCIE1444	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2		Không	SCIE1438	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	Chọn 2 trong 3 nhóm học phần <i>** Lưu ý: Chọn tương ứng với 2 nhóm học phần đã chọn ở học kì 4</i>						
	Nhóm cơ sở ngành Vật lí						
	SCIE1414	Dao động và sóng	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lí
	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lí
	Nhóm cơ sở ngành Hoá học						
	SCIE1417	Hoá học hữu cơ	3		Không	SCIE1408	Khoa Hoá học
	SCIE1418	Hoá lí	3		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	Nhóm cơ sở ngành Sinh học						
	SCIE1422	Sinh lí học người và động vật	3		Không	Không	Khoa Sinh học
	SCIE1423	Di truyền học và tiến hoá	3		Không	Không	Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	21 tín chỉ					
6	SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	SCIE1439	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2		Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	SCIE1444	Khoa Vật lý, Hoá học, Sinh học
Chọn 1 nhóm học phần							
Lưu ý:							
* SV chỉ được chọn chuyên ngành nếu đã chọn nhóm cơ sở ngành ở học kì 4 và 5.							
** SV có thể chọn nhóm cơ sở ngành khác với 2 nhóm cơ sở ngành đã học ở học kì 4 và 5.							
Nhóm chuyên ngành Vật lý							
	SCIE1424	Cơ sở vật lý hiện đại	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lý
	SCIE1425	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lý
	SCIE1426	Điện tử và điện kỹ thuật cơ bản	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lý
Nhóm chuyên ngành Hoá học							
	SCIE1428	Phân tích công cụ	3		Không	SCIE1419	Khoa Hoá học
	SCIE1429	Cấu tạo chất	2		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	SCIE1432	Hoá học môi trường	3		Không	Không	Khoa Hoá học
Nhóm chuyên ngành Sinh học							
	SCIE1433	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2		Không	SCIE1420	Khoa Hoá học
	SCIE1434	Một số vấn đề về sinh học hiện đại	3		Không	SCIE1423	Khoa Hoá học
	SCIE1435	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên	3		Không	SCIE1420	Khoa Hoá học
Nhóm cơ sở ngành Vật lý							
	SCIE1412	Cơ học vật rắn và cơ học chất lưu	3		Không	SCIE1403	Khoa Vật lý
	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lý
	SCIE1414	Dao động và sóng	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lý
Nhóm cơ sở ngành Hoá học							
	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3		Không	SCIE1407	Khoa Hoá học
	SCIE1417	Hoá học hữu cơ	3		Không	SCIE1408	Khoa Hoá học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	SCIE1419	Phân tích định lượng	3		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	Nhóm cơ sở ngành Sinh học						
	SCIE1420	Sinh thái học và môi trường	3		Không	SCIE1410	Khoa Sinh học
	SCIE1421	Sinh lí học thực vật	3			SCIE1411	Khoa Sinh học
	SCIE1422	Sinh lí học người và động vật	3		Không	SCIE1410	Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	12-13 tín chỉ					
7	SCIE1443	Phát triển chương trình trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	SCIE1439	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	SCIE1439	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	Khoá luận tốt nghiệp; hoặc một tiểu luận và học một học phần thay thế.						
	Chọn 1 trong 2 học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp						
	SCIE1447	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học tự nhiên	3		Không	SCIE1443	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	SCIE1448	Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông	3		Không	SCIE1443	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	Nhóm chuyên ngành Vật lí						
	SCIE1427	Vật lí và thể thao	3		Không	SCIE1403, SCIE1438	Khoa Vật lí
	Nhóm chuyên ngành Hoá học						
	SCIE1430	Một số vấn đề chọn lọc hoá học vô cơ	2		Không	SCIE1416	Khoa Hoá học
	SCIE1431	Một số vấn đề chọn lọc hoá học hữu cơ	2		Không	SCIE1417	Khoa Hoá học
	Nhóm chuyên ngành Sinh học						
	SCIE1436	Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm	3		Không	SCIE1409	Khoa Sinh học
	SCIE1437	Thực hành sinh học chuyên ngành	1		Không	SCIE1434	Khoa Sinh học
	Nhóm cơ sở ngành Vật lí						

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3		Không	SCIE1405	Khoa Vật lí
	Nhóm cơ sở ngành Hoá học						
	SCIE1418	Hoá lí	3		Không	SCIE1406	Khoa Hoá học
	Nhóm cơ sở ngành Sinh học						
	SCIE1423	Di truyền học và tiến hoá	3		Không	SCIE1406	Khoa Sinh học
	Tổng cộng số TC	10 - 11 tín chỉ					
8	SCIE1446	Thực tập sư phạm 2	6		Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	SCIE1439	Khoa Vật lí, Hoá học, Sinh học
	Tổng cộng số TC	6 tín chỉ					

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Không**

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.**

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.**

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.**

Nội dung môn học được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lí học đại cương

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Không**

- Học phần Tâm lí học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lí và các quy luật tâm lí cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lí cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

6. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

7. Ngoại ngữ - Học phần 2

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 1

- Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hoá, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 2

- Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Tin học căn bản

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung học phần

+ Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

+ Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

10. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung học phần

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá

nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

11. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Không**
- **Nội dung học phần**

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần học trước: Không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Không**
- **Nội dung học phần**

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: Không**

- Nội dung học phần

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

20 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

17. Giải tích và thống kê

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: không**
- **Nội dung học phần:**

+ Trình bày các kiến thức về giới hạn dãy số; giới hạn , tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số 1 biến; các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm. vi phân của hàm số nhiều biến số; ứng dụng của toán thống kê trong khoa học.

18. Phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: POLI1001**
- **Nội dung học phần:**

- Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục

gồm 7 chương lý thuyết: đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; các phương pháp thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ chức thực hiện đề tài; đạo đức khoa học; đánh giá nghiên cứu khoa học.

- Học phần cung cấp những kiến thức về khoa học và nghiên cứu khoa học; hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục; xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp; cấu trúc của một công trình nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học.

19. Cơ sở vật lý 1

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**

- **Học phần học trước: Không**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: các kiến thức đại cương về cơ học và nhiệt học. Trong phần cơ học thì học phần này sẽ trang bị những kiến thức về động học và động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn cơ bản vật lý. Còn trong phần nhiệt học thì học phần này còn truyền đạt những kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt như là các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; các khái niệm về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropi năng lượng tự do và thuyết động học của chất khí.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích và ứng dụng các hiện tượng cơ và nhiệt trong đời sống và kỹ thuật, xây dựng được kế hoạch giảng dạy và lựa chọn được phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực người học, trang bị đầy đủ kiến thức cơ và nhiệt làm cơ sở cho việc học tốt các học phần vật lý khác.

20. Cơ sở vật lý 2

4 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**

- **Học phần học trước: SCIE1403**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: các kiến thức đại cương về tĩnh điện học và dòng điện không đổi, các kiến thức đại cương về từ trường, từ tính của vật chất và hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích và ứng dụng các hiện tượng điện và từ trong đời sống và kỹ thuật, xây dựng được kế hoạch giảng dạy và lựa chọn được phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực người học, trang bị đầy đủ kiến thức điện và từ làm cơ sở cho việc học tốt các học phần vật lý khác.

21. Cơ sở vật lý 3

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**

- **Học phần học trước: SCIE1404**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về Quang học và Thiên văn học. Cụ thể là các kiến thức về Quang hình học; kiến thức cơ bản về Quang sóng; bản chất của ánh sáng và các kiến thức cơ bản về vũ trụ: Mặt Trời, hệ Mặt trời, cấu tạo của Trái Đất, sao. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức về thực hành các thí nghiệm về Quang hình học và quan sát Thiên văn học.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về Quang học và Thiên văn học để giải thích các hiện tượng liên quan, giải quyết các bài tập về Quang hình học và năng lực thực hành thông qua các bài thực hành thí nghiệm Quang học, quan sát thiên văn theo định hướng phát triển năng lực người học.

22. Cơ sở lý thuyết hoá học

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**

- **Học phần học trước: Không**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: một số khái niệm cơ bản trong hoá học, nguyên tử và cấu trúc nguyên tử, phân tử và cấu trúc phân tử, nhiệt hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học, và điện hoá học.

+ Học phần giúp sinh viên nắm vững những khái niệm cơ bản của hoá học từ cấp độ nguyên tử đến phân tử. Bên cạnh đó, sinh viên được hướng dẫn tìm hiểu các định luật, nguyên lý của hoá học, từ đây có thể hiểu rõ bản chất của các phản ứng và các chuyển hoá hoá học. Nắm vững những nội dung trong học phần này, sinh viên có thể lý giải được các hiện tượng hoá học được ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

23. Đại cương hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**

- **Học phần học trước: SCIE1406**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; hoá học chất rắn các vật liệu vô cơ; lý thuyết acid – base; phản ứng oxi hoá – khử trong sản xuất; các phương pháp phân tích vật liệu vô cơ.

+ Học phần giúp sinh viên nắm vững những lý thuyết về liên kết hoá học và các trạng thái tồn tại của các hợp chất vô cơ; lý thuyết về tính chất hoá lý và ứng

dụng các hợp chất vô cơ vào đời sống; hoàn thiện lý thuyết acid – base theo các quan điểm khác nhau; nguyên tắc sản xuất kim loại từ quặng thô và nguyên lý hoạt động, cách khai thác các phương pháp phổ biến đại trong phân tích cấu

23. Đại cương về hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1406**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp cho SV các khái niệm và các định luật cơ bản trong hoá học vô cơ, giúp sinh viên nắm vững các tính chất hoá lý và các phương pháp điều chế một số đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ cơ bản.

+ Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức và các định luật diễn biến của các phản ứng hoá học để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ.

24. Đại cương về hoá học hữu cơ

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:**
- **Học phần học trước: SCIE1406**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; Các tính chất lý học, hoá học của hydrocarbon no, không no, thơm và các hợp chất có nhóm chức (dẫn xuất halogen, alcohol – phenol, ether, amine, carboxylic acid và dẫn xuất), hợp chất cao phân tử.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề cơ bản của hóa hữu cơ trong học tập và giảng dạy môn Khoa học tự nhiên.

25. Sinh học tế bào

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: không**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Sinh học đại cương bao gồm 8 chương lý thuyết và 10 bài thực hành. Phần lý thuyết bao gồm: đại cương về tế bào, cấu trúc của tế bào, cấu trúc và chức năng của màng tế bào, chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng trong tế bào, protein và chuyển hoá protein, carbohydrate và chuyển hoá carbohydrate, lipid và chuyển hoá lipid. Phần thực hành bao gồm: cách sử dụng hiển vi

quang học, quan sát một số hiện tượng sinh lí ở tế bào, quan sát tính thấm của tế bào, quan sát các giai đoạn nguyên phân và giảm phân, xác định một số thành phần của tế bào, xác định điểm đẳng điện của protein và phân tích amino acid, các phản ứng định tính enzyme, một số phản ứng phát hiện sản phẩm trao đổi chất.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các thành phần hoá học đặc trưng cho sự sống; các quá trình sinh học ở mức phân tử; cấu trúc của tế bào Prokaryote, Eukaryote; sự trao đổi chất và năng lượng trong tế bào; sự sinh sản của tế bào.

26. Thực vật học

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**

- **Học phần học trước: SCIE1409**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo giải phẫu của thực vật ở các cấp độ: tế bào, mô và cơ quan của thực vật (chủ yếu Thực vật bậc cao); phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và khả năng mô tả cấu tạo của cơ thể thực vật; giải thích những biến đổi hình thái và cấu tạo đó trong các điều kiện sinh thái khác nhau.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm nhận biết và phân loại của thực vật, tính đa dạng của giới Thực vật; mối quan hệ phát sinh chủng loại, những đặc điểm chính của một số ngành, lớp, bộ và họ, nhất là các bộ và họ có ý nghĩa kinh tế.

27. Động vật học

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**

- **Học phần học trước: SCIE1409**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Động vật học gồm 10 chương lí thuyết: mở đầu; các ngành Động vật nguyên sinh; ngành Thân lỗ (Porifera); ngành Ruột khoang (Coelenterata) và ngành Sứa lược (Ctenophora); ngành Giun dẹp (Plathelminthes hoặc Platyhelminthes) và ngành Giun vòi (Nemertini); ngành Giun tròn (Nematoda) và các ngành động vật Có thể xoang giả (Pseudocoelom); ngành Thân mềm (Mollusca); ngành Giun đốt (Annelida) và ngành Có móc (Onychophora); ngành Da gai (Echinodermata); ngành Có dây sống (Chordata) gồm lớp Cá sụn (Chondrichthyes) và Cá xương (Osteichthyes); lớp Lưỡng cư (Amphibia); lớp Bò sát (Reptilia); lớp Chim (Aves); lớp Thú (Mammalia) và quan hệ phát sinh của các ngành động vật và 10 bài thực hành gồm: quan sát một số mẫu tiêu bản Động vật không xương sống; ngành Giun tròn; ngành Thân mềm - lớp Chân bụng; ngành Giun đốt - lớp Giun ít tơ; ngành Chân khớp - lớp Giáp xác; giải phẫu, nghiên cứu Cá xương (Osteichthyes); giải phẫu, nghiên cứu

Lưỡng cư (Amphibia); giải phẫu, nghiên cứu Bò sát (Reptilia); giải phẫu, nghiên cứu Chim (Aves); giải phẫu, nghiên cứu Thú (Mammalia).

+ Học phần cung cấp những kiến thức hình thái, giải phẫu, so sánh về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan; sinh sản và phát triển; phân loại, nguồn gốc tiến hoá và đặc điểm sinh thái; vai trò và tác hại; biện pháp khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống.

28. Cơ học vật rắn và cơ học chất lưu

4 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1403**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: các kiến thức đại cương về tĩnh điện học và dòng điện không đổi, các kiến thức đại cương về từ trường, từ tính của vật chất và hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích và ứng dụng các hiện tượng điện và từ trong đời sống và kỹ thuật, xây dựng được kế hoạch giảng dạy và lựa chọn được phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực người học, trang bị đầy đủ kiến thức điện và từ làm cơ sở cho việc học tốt các học phần vật lý khác.

29. Năng lượng và cuộc sống

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1405**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến nguyên lý khai thác các nguồn năng lượng hiện nay. Các vấn đề liên quan đến năng lượng với sinh vật sống. Tình hình về việc sử dụng năng lượng và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới thay thế. Bên cạnh đó, nội dung của học phần cũng trình bày những ảnh hưởng của việc khai thác năng lượng đến môi trường sống.

+ Trên cơ sở đó sẽ làm rõ các nội dung liên quan giúp người học có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng một cách hiệu quả.

30. Dao động và sóng

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1405**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: thiết lập và giải phương trình vi phân của các dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng, các khái niệm và tính chất chung của sóng.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực đặt và giải quyết các vấn đề liên quan đến bản chất của sóng, giải thích hiện tượng vật lý về dao động và sóng, có đủ khả năng giảng dạy nội dung liên quan trong chương trình THCS theo định hướng phát triển năng lực.

31. Thiên văn và vũ trụ

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1405**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hoá của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên Trái Đất.

+ Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối.

32. Hoá học vô cơ

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1407**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần giúp SV có cái nhìn tổng quan về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của một số nhóm nguyên tố tiêu biểu trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tính chất hoá-lí của các đơn chất, hợp chất cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ điển hình; từ đó có thể giải quyết, đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong cuộc sống.

+ Cung cấp kiến thức về kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị, máy móc liên quan để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ của một số nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hoá học phù hợp.

33. Hoá học hữu cơ

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:**
- **Học phần học trước: SCIE1408**

- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung: các kiến thức về bản chất của một số phản ứng xảy ra trong hoá học hữu cơ bao gồm phản ứng thế tại carbon no, phản ứng cộng vào nối đôi carbon-carbon, carbon-oxygen và phản ứng tại carbon alpha. Bên cạnh đó, học phần này còn có một số chuyển hoá sinh học có liên quan đến phản ứng hoá học hữu cơ.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất, giải thích được bản chất của những phản ứng hoá học hữu cơ, một số chuyển hoá sinh học, từ đó giải quyết được những vấn đề cơ bản của hóa hữu cơ trong học tập và giảng dạy môn Khoa học tự nhiên.

34. Hoá lí

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: SCIE1406

- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung lí thuyết và thực hành về nhiệt động hoá học, sự cân bằng hoá học, vai trò của động học trong nghiên cứu các phản ứng hoá học và sinh học, sự chuyển động của ion trong hệ điện hoá và một số ứng dụng hoá lí quan trọng trong đời sống và sản xuất.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải thích các hiện tượng hoá học và vật lí trong tự nhiên gắn với sự chuyển động và biến đổi của vật chất, thiết kế và thực hành các thí nghiệm hoá lí có liên quan đến môn Khoa học tự nhiên.

35. Phân tích định lượng

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: SCIE1406

- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung: cân bằng ion và các loại phản ứng trong dung dịch chất điện ly, một số phương pháp định lượng hóa học bao gồm phương pháp phân tích thể tích và phân tích khối lượng.

+ Học phần giúp sinh viên giải thích được sự logic, hợp lí trong nguyên tắc của các phương pháp định lượng hoá học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích và tính ứng dụng thực tiễn cao của phương pháp. Ngoài ra, sinh viên có thể tính toán được các thông số liên quan đến hệ chuẩn độ; giải thích và đề xuất được quy trình phân tích định lượng hóa học để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất; bồi dưỡng kĩ năng thực hành phân tích định lượng trong hóa học; xây dựng được các bài tập nhận biết, bài tập định lượng chính xác về mặt khoa học. Ngoài ra, học phần còn giúp SV hình thành tác phong làm việc khoa học: cẩn thận, chính xác và trung thực.

36. Sinh thái học và môi trường

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không
- **Học phần học trước:** SCIE1410; SCIE1411
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp những kiến thức về: khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái); mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ các hệ sinh thái.

37. Sinh lí học thực vật

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không
- **Học phần học trước:** SCIE1410
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Sinh lí học thực vật bao gồm: 8 chương lí thuyết (mở đầu, sinh lí tế bào thực vật, quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, quá trình hô hấp ở thực vật, quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, tính chống chịu ở thực vật) và 8 bài thực hành (sinh lí tế bào, xác định áp suất thẩm thấu ở mô thực vật, sự thoát hơi nước, sự vận chuyển nước trong mạch, phân tích vi lượng khoáng trong tro thực vật, những sắc tố của lá xanh, quang hợp, hô hấp thực vật, xác định cường độ hô hấp và hệ số hô hấp, sự ngủ của hạt, tính chống chịu của thực vật).

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại có tính quy luật về cấu trúc và cơ chế liên quan đến các quá trình sinh lí của thực vật: quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, hô hấp, quá trình sinh trưởng và phát triển, mối liên hệ giữa các quá trình sinh lí nói trên và khả năng chống chịu của cây với các điều kiện môi trường; vận dụng được kiến thức để thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Sinh học, chủ động trong việc trồng cây góp phần tăng năng suất và bảo quản nông sản thực phẩm.

38. Sinh lí học người và động vật

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không
- **Học phần học trước:** SCIE1411
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Sinh học cơ thể người gồm 10 chương lí thuyết (cấu tạo chung về cơ thể người; máu và tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết; trao đổi chất, chuyển hoá năng lượng và điều hòa thân nhiệt; hệ nội tiết; hệ sinh sản; hệ vận động; hệ thần kinh và giác quan) và 10 bài thực hành (tế bào và mô; máu và hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; trao đổi chất, chuyển hoá năng lượng và điều hòa thân nhiệt; hệ bài

tiết; hệ sinh dục; hệ vận động; hệ cảm giác; hệ thần kinh).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về: cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan; cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể người và động vật; sự thống nhất giữa các hệ cơ quan và mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí với môi trường.

39. Di truyền học và tiến hoá

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**

- **Học phần học trước: SCIE1409**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Di truyền học và tiến hoá bào gồm 8 chương lí thuyết và 5 bài thực hành. Phần lí thuyết bao gồm: vật chất di truyền, biến dị, các quy luật di truyền, di truyền quần thể, bằng chứng tiến hoá, quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, quá trình hình thành loài, tiến hoá nhỏ - Tiến hoá lớn. Phần thực hành bao gồm: làm tiêu bản tạm thời quan sát các kỳ của quá trình nguyên phân, làm tiêu bản tạm thời quan sát các kỳ của quá trình giảm phân, quan sát các kiểu đột biến nhiễm sắc thể, nghiên cứu đa bội thể ở thực vật, bài tập về cơ sở vật chất của tính di truyền và di truyền nhiễm sắc thể.

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc, chức năng và sự vận động của vật chất di truyền ở các mức: phân tử, tế bào, cơ thể; các quy luật biến dị trên các đối tượng sinh vật trong đó có con người; các cơ chế hình thành đặc điểm thích và hình thành loài theo học thuyết tiến hoá hiện đại.

40. Cơ sở vật lí hiện đại

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**

- **Học phần học trước: SCIE1401**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp cho học viên bức tranh vật lí trong điều kiện nằm ngoài giới hạn cổ điển, khi mà cơ học Newton không còn mô tả đúng. Trường hợp các chuyển động với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng ta có lí thuyết tương đối hẹp; trường hợp hiện tượng xảy ra trong thế giới vi mô ta có cơ học lượng tử. Hai lí thuyết trên được trình bày ở mức đại cương và giúp cho sinh viên có thể vận dụng trong việc giải thích các hiện tượng vật lí chung quanh trong sự phát triển nhanh chóng của kĩ thuật và công nghệ hiện đại.

+ Môn học bắt đầu với việc ôn lại cơ học Newton và giới hạn áp dụng của nó. Sau đó giới thiệu các nguyên lí cơ bản của lí thuyết tương đối hẹp cũng như cơ học lượng tử như việc mở rộng cơ học cho thế giới vi mô cũng như năng lượng cao. Tiếp theo là mở rộng áp dụng cơ học lượng tử cho việc mô tả các hiện tượng trong thế giới vi mô như phổ nguyên tử, hiệu ứng trong chất rắn, tính toán lượng tử.

41. Vật lí nguyên tử và hạt nhân**3 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1405**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các tính chất cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của neutron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kĩ thuật.

+ Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lí hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

42. Điện tử và điện kĩ thuật cơ bản**3 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1405**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành về các máy kĩ thuật điện. Những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hoá và các kĩ thuật đo tương tự và số hoá. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

+ Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống : điều khiển, thu phát tín hiệu kĩ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

43. Vật lí thể thao**3 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1403, SCIE1408**
- **Nội dung học phần:**

+ Mục tiêu chính của học phần là trang bị cho SV các định luật vật lí cơ bản để áp dụng vào thế giới thể thao và các kĩ thuật thể thao khác nhau dưới góc nhìn khoa học, cụ thể là vật lí học. SV mô tả được các chuyển động, tác động đơn giản trong các

môn thể thao; phân tích chuyển động, tác động này bằng cách sử dụng đồ thị, công thức động học, động lực học (định luật Newton), động lượng, công, công suất và năng lượng. Nâng cao hiểu biết và kỹ năng về khoa học thể thao cơ bản.

44. Phân tích công cụ

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1419**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: các phương pháp phân tích quang học, phân tích điện hóa và phân tích sắc kí.

+ Học phần giúp sinh viên giải thích được sự logic, hợp lí trong nguyên tắc của các phương pháp phân tích công cụ, tính ứng dụng thực tiễn cao của phương pháp đặc biệt trong phân tích vết và siêu vết. Ngoài ra, sinh viên có thể giải thích, thực hiện và đề xuất được quy trình phân tích mẫu thực tế; bồi dưỡng kỹ năng thực hành phân tích trong hóa học, hình thành tác phong làm việc khoa học: cẩn thận, chính xác và trung thực.

45. Cấu tạo chất

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1429**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: lý thuyết VB và MO về cấu tạo phân tử; tương quan giữa cấu tạo với tính chất hoá lý của phân tử; hoá học tinh thể các hợp chất rắn.

+ Sinh viên sẽ được giới thiệu các lý thuyết được xây dựng trên cơ sở hoá học lượng tử nhằm lý giải bản chất liên kết giữa các hợp chất trong hoá học. Các mô hình biểu diễn bản chất của liên kết cũng như những đặc tính vật lý có liên quan, được giới thiệu qua những mô hình từ đơn giản đến phức tạp. Cuối cùng sinh viên sẽ được giới thiệu các nghiên cứu về trạng thái tinh thể của vật chất, từ phân loại dựa trên đặc tính liên kết hay đến những phân loại dựa trên trạng thái tồn tại. Bên cạnh đó, các phương pháp xác định cấu trúc của tinh thể cũng được giới thiệu, giúp sinh viên hiểu được quá trình nghiên cứu và phát triển về tinh thể trong hoá học.

46. Một số vấn đề chọn lọc hoá vô cơ

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**

- **Học phần học trước: SCIE1416**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo, danh pháp và một số tính chất của các hợp chất vô cơ bậc cao: phức chất.

+ Giúp sinh viên vận dụng một số cơ sở động hoá học, nhiệt động hoá học và cơ chế phản ứng đặc thù và các kỹ thuật liên quan đến các quá trình tổng hợp vô cơ trong các pha khác nhau (pha khí, pha lỏng và pha rắn).

47. Một số vấn đề chọn lọc hoá học hữu cơ

2 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:**

- **Học phần học trước: SCIE1417**

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: Gồm hai trong các vấn đề sau: Tổng hợp hữu cơ (phương pháp tạo nối C-C, chuyển hoá và bảo vệ nhóm chức); Hoá học xanh (Các nguyên tắc hoá học xanh, các chỉ tiêu xanh và xúc tác xanh được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ hiện đại); Hoá học lập thể (kiến thức chuyên sâu về hoá học lập thể, về hiện tượng đồng phân, cấu dạng); Hợp chất tự nhiên (kiến thức đại cương về hợp chất tự nhiên, cấu tạo và tính chất, tác dụng sinh học và dược lý của steroid và terpenoid cũng như các phương pháp tách chiết và phân lập).

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực vận dụng được các kiến thức về hoá học hữu cơ để giải quyết những vấn đề cơ bản về hợp chất thiên nhiên, tổng hợp hữu cơ, nghiên cứu các điều kiện để tiến hành quy trình tổng hợp hữu cơ theo các tiêu chuẩn của hoá học xanh cũng như giảng dạy môn Khoa học tự nhiên.

48. Hoá học môi trường**2 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: không**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về khoa học môi trường, môi trường khí quyển, thủy quyển và thạch quyển. Học phần cũng cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về các vấn đề có liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.

+ Đồng thời rèn luyện cho SV các kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm, kỹ năng và thao tác thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm. Hướng dẫn sinh viên phương pháp phân tích, xác định một số chỉ tiêu môi trường cơ bản trong các mẫu đất và nước..

49. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên**2 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1420**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Thực tập nghiên cứu thiên nhiên bao gồm 6 chương: công tác chuẩn bị; thu mẫu, ghi chép ngoài thiên nhiên, định loại, làm tiêu bản và viết bài thu hoạch về động vật không xương sống, động vật có xương sống, hình thái và giải phẫu thực vật, phân loại thực vật, sinh thái học.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về phương pháp khảo sát các hệ sinh thái; thu thập thông tin thực địa và mẫu vật; định loại; viết báo cáo và làm bộ mẫu các loài sinh vật thường gặp ở nơi thực tập thiên nhiên.

50. Một số vấn đề về sinh học hiện đại**3 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1423**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Một số vấn đề về sinh học hiện đại bao gồm 7 chương lý thuyết: Khái quát về sinh học hiện đại, các phương pháp nghiên cứu sinh học hiện đại, công nghệ sinh học phân tử - di truyền, công nghệ vi sinh – sinh hoá, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ tế bào động vật, hướng phát triển và đạo đức sinh học của sinh học hiện đại.

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, khái quát về các nội dung: một số phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu hiện được dùng trong sinh học như PCR, giải trình tự DNA, lai phân tử; các hướng chính trong công nghệ sinh học hiện đại: công

nghệ di truyền, phân tử, công nghệ vi sinh, sinh hoá, công nghệ sinh học tế bào động vật, thực vật cũng như ứng dụng và hướng phát triển của sinh học hiện đại trong tương lai.

51. Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không

- **Học phần học trước:** SCIE1420

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên bao gồm 5 chương lý thuyết: mở đầu; đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam; sự suy giảm đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam; bảo tồn thiên nhiên; giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, nguyên nhân suy giảm và bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; vận dụng kiến thức đó để giải thích sự đa dạng và thích nghi hợp lý của sinh vật với môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

52. Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không

- **Học phần học trước:** SCIE1409

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm 7 chương lý thuyết: vai trò và nhu cầu về các chất dinh dưỡng, dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng khác nhau, dinh dưỡng với sức khỏe, những vấn đề chung về thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm soát vệ sinh thực phẩm.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về các nguyên lý khoa học của dinh dưỡng và vai trò của các chất dinh dưỡng cho cơ thể; nhu cầu dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng và cho các giai đoạn phát triển của cơ thể người; vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe và một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng; nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; những nguyên tắc chung để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

53. Thực hành sinh học chuyên ngành

1 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết:** không

- **Học phần học trước:** SCIE1420; SCIE1423

- **Nội dung học phần:**

+ Học phần Thực hành sinh học chuyên ngành bao gồm 10 bài thực hành: miễn

dịch cơ thể động vật, kỹ thuật ELISA định lượng kháng thể, kỹ thuật PCR và điện di mẫu mô động vật, tạo chủng vi khuẩn tái tổ hợp, phát hiện các dòng tế bào vi khuẩn tái tổ hợp, thực hành lên men, dinh dưỡng cho vật nuôi, nuôi cấy Invitro thực vật, tìm hiểu sử dụng ngân hàng dữ liệu sinh học.

+ Học phần cung cấp các kỹ năng cơ bản về cơ sở nguyên lý của các vấn đề ở mức độ tế bào cũng như mức độ cơ thể động vật và thực vật. Ngoài ra qua học phần này sinh viên cũng tiếp cận được các nội dung trong sinh học hiện đại như: ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực miễn dịch cơ thể động vật, nuôi cấy mô thực vật, chuyển ghép gen nhờ vi sinh vật, cách thức phát hiện vi khuẩn tái tổ hợp, ứng dụng công nghệ sinh học vào hóa thực phẩm chế biến thức ăn cho người và vật nuôi. Sinh viên sẽ được tiếp cận với các quy trình hiện đại hiện nay như tách chiết ADN và tiến hành PCR các mẫu mô động vật và thực vật nhằm đánh giá đa dạng di truyền, xây dựng sơ đồ phả hệ, chẩn đoán mầm bệnh gây hại. Ngoài ra sinh viên còn được tiếp cận với các phương pháp đi tìm dữ liệu di truyền trên ngân hàng gen.

59. Lí luận dạy học môn Khoa học tự nhiên

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: EDUC1003

- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học Khoa học tự nhiên; con đường hình thành và phát triển các loại khái niệm Khoa học tự nhiên. Từ đó, sinh viên vận dụng để xác định mục tiêu, phân tích cấu trúc nội dung và lựa chọn phương pháp, thiết kế giáo án dạy học môn Khoa học tự nhiên.

+ Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Khoa học tự nhiên bao gồm: 6 chương lí thuyết (giới thiệu chung về học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; kỹ năng viết, vẽ, trình bày bảng, trang trí, trình bày bằng lời nói, giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sử dụng các phương tiện dạy học và xây dựng tư liệu dạy học trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở) và 4 bài thực hành (kỹ năng trình bày bảng khi dạy 1 bài, trình bày bằng lời nói khi dạy 1 bài, sử dụng các phương tiện dạy học, biểu diễn thí nghiệm – thực hành trong môn Khoa học tự nhiên).

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực tiễn bậc phổ thông, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề. Bao gồm các kỹ năng: đứng lớp, sử dụng phương tiện cơ bản (bảng, phấn, máy chiếu...), tổ chức và quản lí phòng thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm thực hành.

60. Phương pháp dạy học các chủ đề trong môn khoa học tự nhiên

4 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: không**
- **Học phần học trước: SCIE1438**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần tập trung vào cách thức tổ chức, định hướng hoạt động học của học sinh theo các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS như: Dạy học tìm tòi khám phá, dạy học theo trạm, dạy học theo dự án, dạy học giải quyết vấn đề; Sơ đồ tư duy, KWL, quy trình 5E, 6E. Sinh viên cũng được trải nghiệm quá trình xây dựng một chủ đề khoa học tự nhiên trên cơ sở vận dụng các quan điểm dạy học: Dạy học tích hợp, dạy học phân hoá. Sinh viên thực hành tổ chức dạy học một số hoạt động dạy học với học sinh hoặc với bạn cùng nhóm các chủ đề trong chương trình môn Khoa học tự nhiên

61. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên **2 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: TTTH1001**
- **Học phần học trước: SCIE1438, SCIE1439**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về ứng dụng ICT trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, hướng dẫn sử dụng một số công cụ để tìm kiếm, chuyển tải và hiệu chỉnh tư liệu dạy học, thiết kế và sử dụng mô phỏng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, ứng dụng ICT trong kiểm tra đánh giá.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phối hợp các công cụ, phần mềm để thiết kế và sử dụng hồ sơ bài dạy môn Khoa học tự nhiên có ứng dụng ICT theo định hướng phát triển năng lực người học.

62. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên **3 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1439**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về dạy học có sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, sử dụng thí nghiệm trong dạy học nội dung thuộc mạch nội dung Vật lý, Hóa học và Sinh học trong môn Khoa học tự nhiên.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực lựa chọn, thiết kế và thực hiện các hoạt động dạy học có sử dụng thí nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

63. Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên **2 tín chỉ**

- **Học phần tiên quyết: không**

- Học phần học trước: SCIE1439

- Nội dung học phần:

+ Học phần Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở bao gồm 4 chương lý thuyết (cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá hoạt động học tập; kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học Khoa học tự nhiên; các công cụ kiểm tra đánh giá; xử lý và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá) và 4 bài thực hành (nội dung kiểm tra đánh giá, cách xác định trọng số cho bài, chương, môn Khoa học tự nhiên; quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Khoa học tự nhiên và ngân hàng câu hỏi).

+ Học phần trang bị những kiến thức về một số lý thuyết về đánh giá trong giảng dạy và học tập; các hình thức trắc nghiệm khách quan; cách xây dựng câu hỏi tự luận.

64. Phát triển chương trình trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: SCIE1439

- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp những kiến thức về hệ thống các khái niệm chương trình và phát triển chương trình; các quan điểm tiếp cận khi xây dựng và phát triển chương trình; các mô hình chương trình; quá trình phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên; các hoạt động phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực.

65. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong môn Khoa học tự nhiên

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: SCIE1438

- Nội dung học phần:

+ Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Khoa học tự nhiên bao gồm: 6 chương lý thuyết (giới thiệu chung về học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; kỹ năng viết, vẽ, trình bày bảng, trang trí, trình bày bằng lời nói, giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sử dụng các phương tiện dạy học và xây dựng tư liệu dạy học trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở) và 4 bài thực hành (kỹ năng trình bày bảng khi dạy 1 bài, trình bày bằng lời nói khi dạy 1 bài, sử dụng các phương tiện dạy học, biểu diễn thí nghiệm – thực hành trong môn Khoa học tự nhiên).

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành

hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực tiễn bậc phổ thông, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề. Bao gồm các kỹ năng: đứng lớp, sử dụng phương tiện cơ bản (bảng, phấn, máy chiếu...), tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm thực hành.

68. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: EDUC1003**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: Lý thuyết về hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên, Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên, đánh giá, thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.

69. Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông

3 tín chỉ

- **Học phần tiên quyết: Không**
- **Học phần học trước: SCIE1443**
- **Nội dung học phần:**

+ Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về giáo dục STEM, giáo dục STEM trong trường phổ thông, thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực thiết kế và thực hiện chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên ngành	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	

3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học		x	
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		x	
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		x	
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
11	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
12	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
13	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
14	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
15	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
16	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
17	SCIE1401	Giải tích và Thống kê	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân TS. Lương Lê Hải	Toán giải tích Toán - Lí	x x	
18	SCIE1402	Phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục	2	TS. Tống Xuân Tâm TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Động vật học Sinh lý người và động vật	x x	
19	SCIE1403	Cơ sở vật lý 1	3	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý nguyên tử phân tử LL&PPDH Vật lý	x x	
20	SCIE1404	Cơ sở vật lý 2	3	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh ThS. Nguyễn Tấn Phát	Vật lý nguyên tử phân tử Quang điện tử	x x	
21	SCIE1405	Cơ sở vật lý 3	2	TS. Cao Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Hào	Thiên văn vật lý LL&PPDH Vật lý	x x	

22	SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4	PGS. TS Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đặng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X x	
23	SCIE1407	Đại cương về hoá học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến PGS.TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X x	
24	SCIE1408	Đại cương về hoá học hữu cơ	3	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X X	
25	SCIE1409	Sinh vật tế bào	3	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Dinh dưỡng cây trồng Sinh hoá học	x x	
26	SCIE1410	Thực vật học	3	ThS. Quách Văn Toàn Em ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thực vật học Thực vật học	x x	
27	SCIE1411	Động vật học	3	TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cừ Thiện	Động vật học Động vật học	x x	
28	SCIE1412	Cơ học vật rắn và cơ học chất lưu	63	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh ThS. Ngô Minh Nhật	Vật lí nguyên tử phân tử Vật lí điện tử	x x	
29	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3	TS. Hoàng Đức Tâm TS. Cao Anh Tuấn	Vật lí hạt nhân Thiên văn vật lí	x x	
30	SCIE1414	Dao động và sóng	3	TS. Nguyễn Lâm Duy TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Quang điện tử Vật lí nguyên tử phân tử	x x	
31	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3	TS. Cao Anh Tuấn TS. Hoàng Đức Tâm	Thiên văn vật lí Vật lí hạt nhân	x x	
32	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3	PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X X	
33	SCIE1417	Hoá học hữu cơ	3	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X X	
34	SCIE1418	Hoá lí	3	TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Trần Phương Dung	Hoá lí Hoá lí	X X	
35	SCIE1419	Phân tích định lượng	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	X X	

36	SCIE1420	Sinh thái học và môi trường	3	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học Thực vật học	x x	
37	SCIE1421	Sinh lí học thực vật	3	ThS. Lương Thị Lệ Thơ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học thực vật Thực vật học	x x	
38	SCIE1422	Sinh học cơ thể người	3	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Trương Văn Trí	Sinh lí người và động vật Giải phẫu người và động vật	x x	
39	SCIE1423	Di truyền học và tiến hoá	3	ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Như Hoa	Di truyền học Di truyền học	x x	
40	SCIE1424	Cơ sở vật lí hiện đại	3	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Vật lí lí thuyết và vật lí toán. Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Vật lí lí thuyết và vật lí toán.	x x	
41	SCIE1425	Vật lí nguyên tử và hạt nhân	3	TS. Nguyễn Văn Hoa ThS. Trương Trường Sơn	Vật lí nguyên tử Vật lí nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao	x x	
42	SCIE1426	Điện tử và điện kĩ thuật cơ bản	3	TS. Cao Anh Tuấn ThS. Trần Đăng Bảo Ân	Thiên văn vật lí Vật lí nguyên tử phân tử quang học	x x	
43	SCIE1427	Vật lí và thể thao	3	ThS. Mai Hoàng Phương ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	LL&PPDH Vật lí LL&PPDH Vật lí	x x	
44	SCIE1428	Phân tích công cụ	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	X	
45	SCIE1429	Cấu tạo chất	2	PGS. TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
46	SCIE1430	Một số vấn đề chọn lọc hoá học vô cơ	2	PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
47	SCIE1431	Một số vấn đề chọn lọc hoá học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	

48	SCIE1432	Hoá học môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai ThS. Trương Chí Hiền	Hoá học môi trường Hoá học môi trường	X	
49	SCIE1433	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	TS. Tống Xuân Tám ThS. Quách Văn Toàn Em	Động vật học Thực vật học	x x	
50	SCIE1434	Một số vấn đề về sinh học hiện đại	3	ThS. Đỗ Thành Trí ThS. Trần Thị Minh Định	Di truyền học Vi sinh vật học	x x	
51	SCIE1435	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên	3	TS. Phạm Văn Ngọt TS. Tống Xuân Tám	Sinh thái học Động vật học	x x	
52	SCIE1436	Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm	3	ThS. Nguyễn Ngọc Phương ThS. Nguyễn Thiện Phú	Sinh hoá học Vi sinh vật học	x x	
53	SCIE1437	Thực hành sinh học chuyên ngành	1	ThS. Trần Thị Phương Dung ThS. Trần Thị Minh Định	Giải phẫu người và động vật Vi sinh vật học	x x	
54	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa Giáo dục		x	
55	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa Giáo dục		x	
56	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa Giáo dục		x	
57	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Khoa Tâm lý		x	
58	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lý		x	
59	SCIE1438	Lí luận dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	LL&PPDH Sinh học LL&PPDH Sinh học	x x	
60	SCIE1439	Phương pháp dạy học các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên	4	PGS.TS. Nguyễn Văn Biên ThS. Mai Hoàng Phương	LL&PPDH Vật lý	x	
61	SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
62	SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	

63	SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	LL&PPDH Sinh học LL&PPDH Sinh học	x x	
64	SCIE1443	Phát triển chương trình trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	LL&PPDH Sinh học LL&PPDH Sinh học	x x	
65	SCIE1444	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	LL&PPDH Sinh học LL&PPDH Sinh học	x x	
66	SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2	Trường THPT			x
67	SCIE1446	Thực tập sư phạm 2	6	Trường THPT			x
68	SCIE1447	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên	3	TS. Nguyễn Thanh Nga ThS. Mai Hoàng Phương	LL&PPDH Vật lí LL&PPDH Vật lí	x x	
69	SCIE1448	Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM ở trường phổ thông	3	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	

Ghi chú:

Đơn vị công tác: 1- Trong Trường; 2- Ngoài Trường

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Với 5 cơ sở đã được xây dựng trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 11, tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

– Hội trường B với sức chứa gần 1000 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

– Nhà thi đấu thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

– Hơn 10 giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

– Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

– Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.
- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành khoa học tự nhiên: 17 phòng, 1572 m².
- Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu:
 - + Các thiết bị nghiên cứu hóa học: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc kí HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị điện di, thiết bị tổng hợp tự động, tủ sấy...
 - + Các thiết bị nghiên cứu vật lí: cơ, nhiệt, điện, quang, điện tử, điện kĩ thuật...
 - + Các thiết bị nghiên cứu sinh học: di truyền, vi sinh, sinh hóa, sinh lí, động thực vật...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

– Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên yêu cầu mỗi sinh viên tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) từ các khối kiến thức: Khối kiến thức các học phần chung, khối kiến thức các học phần đại cương, khối kiến thức các học phần cơ sở ngành, khối kiến thức các học phần chuyên môn, khối kiến thức các học phần nghề nghiệp, khoá luận/ tiểu luận/ học phần thay thế tốt nghiệp. Trong đó:

+ Vì chương trình này nhằm đào tạo giáo viên có thể dạy 2 hoặc 3 mạch nội dung (3 mạch nội dung gồm: sinh học, vật lí, hoá học) nên sau khi học khối kiến thức các học phần chung, khối kiến thức học phần đại cương, người học có quyền lựa chọn các nhóm kiến thức trong hai khối kiến thức: khối kiến thức các học phần cơ sở ngành, khối kiến thức các học phần chuyên môn.

+ Khối kiến thức các học phần nghề nghiệp và việc thực hiện khoá luận/ tiểu luận/ học phần thay thế tốt nghiệp là dành chung cho mọi sinh viên. Điều kiện để người học được làm khoá luận tốt nghiệp đã được trình bày ở mục 2 về Khung chương trình.

– Ở khối kiến thức học phần chung:

+ Sinh viên được miễn học phần Tin học căn bản nếu có chứng chỉ *Tin học căn bản* hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.

+ Sinh viên được miễn các học phần học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

– Để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ thì ngay buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần cung cấp và phân tích cho sinh viên về đề cương chi tiết học phần. Qua đó chỉ rõ mục tiêu học phần, nguồn tài liệu học tập và tham khảo, định hướng phương pháp học tập, giới thiệu hình thức đánh giá kết quả học tập...Đối với việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên cần công khai các hình thức đánh giá kết quả học tập (quá trình và hết học phần). Cùng với mỗi hình thức đánh giá, giảng viên cũng cần phải công bố các yêu cầu của từng hình thức đánh giá, từng bài kiểm tra.

Đây là chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Vì vậy việc thực hiện chương trình phải trên cơ sở phát huy tối đa sự chủ động, tích cực của người học đối với kiến thức chuyên môn, phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.

– Cùng với các yêu cầu cơ bản trên đối với giảng viên thì sinh viên phải thông suốt được quy chế đào tạo, phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để có những lựa chọn chuyên ngành và học phần phù hợp với từng thời điểm trong quá trình học tập. Sinh viên phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự giác trong tự học và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu của chính mình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Minh Hồng